

EX200

Guia de Estudos — Dia 02/05

BLOCO 1

Reset de Senha Root

Q1-Q6 todos os simulados

BLOCO 2

Repositório DNF

Q1-Q6 todos os simulados

BLOCO 3

Rede — nmcli

Q1-Q6 todos os simulados

PONTOS CRITICOS DO DIA

GRUB

ro → rw + init=/bin/bash

`.autorelabel`

Obrigatório para SELinux

gpgkey=

Obrigatório quando gpgcheck=1

+ `syntax`

Essencial para IP secundário

META DO DIA

- [] Executar reset de senha root sem consultar anotacoes
- [] Criar .repo nos 3 formatos (ISO loop, HTTP, com GPG)
- [] Criar perfil nmcli IPv4+IPv6 com IP secundario

B1

BLOCO 1

Reset de Senha Root — Q1 de todos os simulados

Fluxo Completo — Memorize esta sequência

O procedimento é IDÊNTICO em todos os 6 simulados. Só muda a senha pedida. Execute 3 vezes sem olhar anotações antes do exame. Tempo alvo: menos de 5 minutos.

```
# PASSO 1: Reiniciar → no menu GRUB, pressionar 'e' no kernel padrão
# PASSO 2: Navegar até a linha que começa com 'linux'
# PASSO 3: Ir ao final da linha (Ctrl+E)
# PASSO 4: Trocar 'ro' por 'rw'
# PASSO 5: Adicionar no final: init=/bin/bash
# PASSO 6: Pressionar Ctrl+X para bootar

# PASSO 7: No shell root que aparecer:
passwd root          # digitar a senha pedida no exame
touch /.autorelabel  # OBRIGATORIO – relabeling SELinux
exec /sbin/init       # reiniciar o sistema

# Aguardar relabeling do SELinux (pode demorar alguns minutos)
```

■ Sem 'touch /.autorelabel' o SELinux bloqueia o login apos o reboot. Sem trocar 'ro' por 'rw' o passwd falha (shadow re

Por que cada passo existe:

- **ro → rw** — O kernel monta o filesystem como read-only por padrão. passwd precisa escrever em /etc/shadow — sem rw ele falha silenciosamente.
- **init=/bin/bash** — Instrui o kernel a iniciar um shell bash direto em vez do systemd. Você cai num shell root sem precisar de senha — ponto de entrada para o reset.
- **touch /.autorelabel** — Quando você modifica /etc/shadow de fora do sistema normal, o contexto SELinux do arquivo fica incorreto. Este arquivo instrui o SELinux a relabelar todo o sistema no próximo boot.
- **exec /sbin/init** — No shell mínimo de emergência, 'reboot' pode não estar disponível. exec /sbin/init substitui o processo atual pelo init do sistema, reiniciando normalmente.

Senhas por Simulado

Simulado	Servidor	Senha pedida
S1	ServerA	password
S2	ServerB	secret

S3	ServerB	passmypass
S4	ServerB	countersign
S5	ServerB	mypass
S6	ServerC	watchword

■ No exame real a senha estara especificada na tarefa — leia com atencao.

B2

BLOCO 2

Repositório DNF — Q2 de todos os simulados

Existem 4 variações. A estrutura do arquivo .repo é sempre a mesma — o que muda é o baseurl e o gpgcheck. Pratique os 4 formatos.

VARIAÇÃO A — ISO montada com loop (sem fstab) · Simulado 1

Monte o ISO RHEL-10.iso em /mnt. Configure BaseOS e AppStream. GPG check desabilitado. Montagem temporária — não persiste após reboot.

```
mount -o loop RHEL-10.iso /mnt

# /etc/yum.repos.d/local.repo
[BaseOS]
name=RHEL 10 BaseOS
baseurl=file:///mnt/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream]
name=RHEL 10 AppStream
baseurl=file:///mnt/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0

dnf clean all && dnf repolist
```

- **file:/// com 3 barras** — file:// (protocolo) + / (raiz do sistema). Com 2 barras aponta para host remoto, não local.
- **-o loop** — Um arquivo ISO não é dispositivo de bloco nativo. loop cria dispositivo virtual para montar o arquivo como disco.

VARIAÇÃO B — ISO com montagem persistente no fstab · Simulado 2

Monte /RHEL-10.iso em /repo. A montagem deve persistir após reboot. Configure BaseOS e AppStream.

```
mkdir -p /repo

# Adicionar ao /etc/fstab:
/RHEL-10.iso /repo iso9660 loop,defaults 0 0

mount -a      # montar imediatamente sem reiniciar

# /etc/yum.repos.d/local.repo
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=file:///repo/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream]
name=AppStream
baseurl=file:///repo/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0

dnf clean all && dnf repolist
```

- **iso9660** — Sistema de arquivos padrão de CDs e ISOs. O fstab precisa saber como interpretar o conteúdo do arquivo.
- **0 0 no final** — Primeiro 0: desabilita dump. Segundo 0: desabilita fsck no boot — não faz sentido verificar ISO somente leitura.

■ O tipo iso9660 e a opção loop são obrigatórios no fstab para ISOs.

VARIAÇÃO C — Repositório via HTTP (sem ISO) · Simulado 3 e 6

Configure repositório DNF usando servidor HTTP. Não é necessário montar nada — o DNF acessa diretamente pelo protocolo HTTP.

```
# /etc/yum.repos.d/http.repo
[BaseOS_HTTP]
name=BaseOS via HTTP
baseurl=http://192.168.1.12/rhel10/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream_HTTP]
name=AppStream via HTTP
baseurl=http://192.168.1.12/rhel10/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0

dnf clean all && dnf repolist

# Simulado 6: desabilitar todos os repos existentes primeiro:
dnf config-manager --set-disabled ""
```

- **--set-disabled *** — Desabilita todos os repos de uma vez. Útil quando o exame pede para usar SOMENTE o repo configurado.

VARIAÇÃO D — ISO com GPG check habilitado · Simulados 4 e 5

Monte /dev/sr0 ou ISO via fstab. Configure BaseOS e AppStream com GPG check usando a chave Red Hat.

```
mkdir -p /mnt/repo

# /etc/fstab (Simulado 4 – dispositivo real):
/dev/sr0 /mnt/repo iso9660 defaults 0 0

# /etc/fstab (Simulado 5 – arquivo ISO):
/RHEL10.iso /mnt/disc iso9660 defaults,loop 0 0

mount -a

# /etc/yum.repos.d/dvd.repo
[BaseOS_DVD]
name=BaseOS DVD
baseurl=file:///mnt/repo/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

[AppStream_DVD]
name=AppStream DVD
baseurl=file:///mnt/repo/AppStream
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

dnf clean all && dnf repolist
```

- **gpgkey= obrigatório quando gpgcheck=1** — O DNF verifica a assinatura de cada pacote contra a chave GPG. Sem a chave, ele recusa todos os pacotes.
- **chave pré-instalada** — A chave da Red Hat já vem em /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release — não precisa baixar.

■ Quando gpgcheck=1, a linha gpgkey= é OBRIGATORIA. Sem ela o DNF rejeita todos os pacotes.

B3

BLOCO 3

Rede — nmcli · Q3 de todos os simulados

Template padrão — decore este bloco

```
# 1. CRIAR o perfil
nmcli con add con-name NOME ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses IP/MASCARA \
  ipv4.gateway GATEWAY ipv4.dns DNS \
  ipv6.method manual ipv6.addresses IPV6/PREFIXO \
  ipv6.gateway GW6 ipv6.dns DNS6 \
  connection.autoconnect yes

# 2. ADICIONAR IPs secundarios (+ e OBRIGATORIO)
nmcli con mod NOME +ipv4.addresses IP_SECUNDARIO/MASCARA
nmcli con mod NOME +ipv6.addresses IPV6_SECUNDARIO/PREFIXO

# 3. ATIVAR e VERIFICAR
nmcli con up NOME
ip addr show enp0s3
nmcli con show NOME
```

■ O + antes de `ipv4.addresses` e FUNDAMENTAL. Sem ele o IP primario e SOBRESCRITO pelo secundario — a conexao p

Parâmetros chave explicados:

- `ipv4.method manual` — Define IP estático. Sem isso o NetworkManager usa DHCP.
- `connection.autoconnect` — Perfil sobe automaticamente no boot. Sempre yes.
- `ipv6.dns DNS6` — DNS IPv6 separado do gateway. Não confunda os dois parâmetros.
- `+` (mais) — Adiciona ao valor existente. Sem +, sobrescreve. Crítico para IPs secundários.

Simulado 1 — Perfil: lab-link

IPv4 192.168.1.10/24 GW 192.168.1.1 DNS 8.8.8.8 | IPv6 fd00::10/64 GW fd00::1 | Secundário: 10.0.0.5/24

```
nmcli con add con-name lab-link ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.10/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.8.8 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd00::10/64 \
  ipv6.gateway fd00::1 \
  connection.autoconnect yes

nmcli con mod lab-link +ipv4.addresses 10.0.0.5/24
nmcli con up lab-link
ip addr show enp0s3
```

■ Nome do perfil difere da interface: con-name lab-link mas ifname enp0s3. São parametros independentes.

Simulado 2 — Perfil: enp0s3 (com IPv6 secundário)

IPv4 192.168.1.3/24 GW .1 DNS 8.8.8.8 | IPv6 fd01::103/64 GW fd01::1 | Sec IPv4: 10.0.0.3/24 | Sec IPv6: fd01::200/64

```
nmcli con add con-name enp0s3 ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.3/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.8.8 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::103/64 \
  ipv6.gateway fd01::1 \
  connection.autoconnect yes

nmcli con mod enp0s3 +ipv4.addresses 10.0.0.3/24
nmcli con mod enp0s3 +ipv6.addresses fd01::200/64
nmcli con up enp0s3
ip addr show enp0s3
```

■ Dois secundarios — um IPv4 e um IPv6 — exigem dois 'con mod' separados.

Simulado 3 — Perfil: enp0s3 (com DNS IPv6)

IPv4 192.168.1.4/24 GW .1 DNS 8.8.8.8 | IPv6 fd01::103/64 GW fd01::100 DNS6 fd01::111 | Sec: 10.0.0.4/24

```
nmcli con add con-name enp0s3 ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.4/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.8.8 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::103/64 \
  ipv6.gateway fd01::100 \
  ipv6.dns fd01::111 \
  connection.autoconnect yes

nmcli con mod enp0s3 +ipv4.addresses 10.0.0.4/24
nmcli con up enp0s3
ip addr show enp0s3
```

■ **ipv6.dns e ipv6.gateway** sao parametros separados — nao confunda os dois valores.

Simulado 4 — Perfil: enp0s3 (padrão simples)

IPv4 192.168.1.5/24 GW .1 DNS 8.8.8.8 | IPv6 fd01::105/64 GW fd01::1 | Sec: 10.0.0.5/24

```
nmcli con add con-name enp0s3 ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.5/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.8.8 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::105/64 \
  ipv6.gateway fd01::1 \
  connection.autoconnect yes

nmcli con mod enp0s3 +ipv4.addresses 10.0.0.5/24
nmcli con up enp0s3
ip addr show enp0s3
```

Simulado 5 — Perfil: myprofile5 (dois secundários, DNS diferente)

IPv4 192.168.1.6/24 GW .1 DNS 8.8.4.4 | IPv6 fd01::105/64 GW fd01::100 DNS6 fd01::111 | Sec IPv4: 10.0.0.6/24 | Sec IPv6: fd01::125/64

```
nmcli con add con-name myprofile5 ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.6/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.4.4 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::105/64 \
  ipv6.gateway fd01::100 \
  ipv6.dns fd01::111 \
  connection.autoconnect yes

nmcli con mod myprofile5 +ipv4.addresses 10.0.0.6/24
nmcli con mod myprofile5 +ipv6.addresses fd01::125/64
nmcli con up myprofile5
ip addr show enp0s3
```

■ DNS IPv4 aqui e 8.8.4.4 (nao 8.8.8.8). Leia com atencao — detalhe que muda entre simulados.

Simulado 6 — Perfil: myprofile6

IPv4 192.168.1.7/24 GW .1 DNS 8.8.8.8 | IPv6 fd01::107/64 GW fd01::100 DNS6 fd01::111 | Sec: 10.0.0.7/24

```
nmcli con add con-name myprofile6 ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.7/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.8.8 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::107/64 \
  ipv6.gateway fd01::100 \
  ipv6.dns fd01::111 \
  connection.autoconnect yes

nmcli con mod myprofile6 +ipv4.addresses 10.0.0.7/24
nmcli con up myprofile6
ip addr show enp0s3
```



Checklist Final — O que voce deve saber ao final do dia

■ BLOCO 1 — Reset de Senha

- Executar reset de senha root sem olhar anotacoes (< 5 min)
- Saber por que 'ro' vira 'rw' (shadow precisa ser gravavel)
- Saber por que 'touch /.autorelabel' e obrigatorio (SELinux)
- Saber por que 'exec /sbin/init' em vez de reboot

■ BLOCO 2 — Repositório DNF

- Criar .repo com ISO montada com loop (gpgcheck=0)
- Criar .repo com ISO persistente no fstab (iso9660 + loop)
- Criar .repo via HTTP (sem montar nada)
- Criar .repo com GPG habilitado + linha gpgkey= correta
- Desabilitar repos existentes com dnf config-manager --set-disabled *
- Confirmar repo ativo com dnf repolist

■ BLOCO 3 — Rede nmcli

- Criar perfil nmcli com IPv4 + IPv6 estatico em um comando
- Adicionar IP secundario com + (sem sobrescrever primario)
- Adicionar IPv6 secundario com +ipv6.addresses
- Ativar perfil com nmcli con up
- Verificar IPs aplicados com ip addr show enp0s3
- Confirmar rede com nmcli con show NOME

RHCSA EX200 · Dia 02/05: Boot Reset + Repositório + Rede · Prova: 14/05 · Boa sorte!